Павлодар қаласының әкімдігіне

Кімнен: _____

ҚЫЗМЕТТІК ЖАЗБА

Таңдалған аймақтарды көгалдандыру ұсынысын қарау туралы

Құжат жасалған күн: 31.10.2026, 21:43:28 (Павлодар). Тіркеу №: _____

Негіздеме

Green Pavlodar талдауының нәтижелерін қарау ұсынылады. Негіздеме — есепте берілген таңдалған аймақтар мен отырғызу нұсқасы бойынша есептеу. Тапсырманың немесе өтініштің деректемелері: _____.

Қолданба деректерінің көзі: mock — демонстрациялық режим. Есептеу нәтижелері — бағалау; олар отырғызуға рұқсат бермейді. Демо және синтетикалық деректерді нақты деректермен алмастырып, маманға тексерту қажет.

Таңдалған аймақтар және олардың ауданы

Аймақ	ID / белгі	Ауданы, м²
Газон, улица Толстого	site-osm-1569993037	3 782

Аймақ: Газон, улица Толстого

Отырғызу нұсқасы

Оңтайлы; күтім: 3 жыл; мақсаты: Саябақша.

Суару: тұрақты. Топырақты жақсарту: қосылмаған.

Қабаттар: ағаштар, бұталар, гүлдер. Бір түрдің қабаттағы үлесі 30%-дан аспайды.

Түр	Латынша атауы	Қабат	Саны, дана
Вяз приземистый (карагач)	Ulmus pumila	ағаш	13
Жіңішке жапырақты жиде	Elaeagnus angustifolia	ағаш	13
Тополь Болле (пирамидальный)	Populus alba var. pyramidalis	ағаш	13
Ель колючая	Picea pungens	ағаш	15
Ағаш тәріздес қарағаң (сары қарағаң)	Caragana arborescens	бұта	67
Итшомыртты шырғанақ	Hippophae rhamnoides	бұта	67
Сары қарақат	Ribes aureum	бұта	67
Роза морщинистая	Rosa rugosa	бұта	69
Очиток видный	Hylotelephium spectabile	гүлдер	255
Бархатцы (однолетник)	Tagetes patula	гүлдер	255
Лилейник	Hemerocallis fulva	гүлдер	255
Эхинацея пурпурная	Echinacea purpurea	гүлдер	256

Баптар бойынша смета

Бап / деректер класы	Сома, ₸	Есептеу
Отырғызу материалы [демо]	2 093 100	Σ(баға × саны): ағаштар 54, бұталар 270, гүлдер 1021
Аумақ пен топырақты дайындау [демо]	4 765 320	2 269 м² × (1200 + тұздану үшін 900) ₸/м²
Отырғызу жұмыстары және жеткізу [демо]	1 072 968	жұмыстар 905 520 ₸ + жеткізу материал құнының 8%-ы (167 448 ₸)
Суару және күтім (3 жыл) [демо]	2 565 450	3 × (54×5500 + 270×1500 + 1021×150) ₸
Жерсінбеген өсімдіктерді ауыстыру резерві [бағалау]	328 789,5	Σ(түрдің құны × (1 − 1-жылдағы жерсіну))
Барлығы (бағалау)	10 825 627,5	м² үшін: 2 862,41 ₸

Жылдар бойынша жерсіну (бағалау)

Модель: survival-logistic-v2. Логистикалық регрессия сарапшылық ережелерден алынған синтетикалық деректермен оқытылған; Павлодар екпелері бойынша калибрленбеген. ROC-AUC: 0,7324; Brier: 0,1772; тексеру іріктемесі: 2 400.

Түр	1 жыл, %	1 жыл аралығы, %	2 жыл, %	3 жыл, %
Вяз приземистый (карагач)	87	83–90	84	82
Жіңішке жапырақты жиде	82	79–86	80	78
Тополь Болле (пирамидальный)	82	79–86	80	78
Ель колючая	81	78–85	79	77
Ағаш тәріздес қарағай (сары қарағай)	86	82–89	83	81
Итшомыртты шырғанақ	86	82–89	83	81
Сары қарақат	86	82–89	83	81
Роза морщинистая	86	82–89	83	81
Очиток видный	88	85–92	85	83
Бархатцы (однолетник)	83	79–87	0	0
Лилейник	83	79–87	81	79
Эхинацея пурпурная	83	79–87	81	79

Аймақ бойынша 1 / 2 / 3 жылдағы орташа мән: 85% / 82% / 80%. Кейінгі жылдардың орташа мәнінде аймақ талдауындағыдай тек көпжылдық өсімдіктер есепке алынған.

1-жыл аралығы калибрлеудің белгісіздігін көрсетеді: синтетикалық тексеру тобындағы қате және ондағы жиіліктің 95% Уилсон аралығы. Бұл жеке екпеге кепілдік бермейді. 2 және 3 жыл үшін модель аралықсыз сарапшылық төмендеуді береді: аралықтар есептелмеген. Біржылдық өсімдіктердің нөлдік мәндері талдаудан сақталған.

5 / 10 / 20 жылдағы экологиялық әсер (бағалау)

Көрсеткіш	5 жыл	10 жыл	20 жыл
CO_2, т/жыл	0,52	1,03	1,72
O_2, т/жыл	0,37	0,75	1,25
Жауын суын ұстау, м³/жыл	44,8	89,61	149,34
Салқындау, °C	0,47	0,82	0,9
Ұшарбас ауданы, м²	791	1 383	1 976
Шаң, кг/жыл	деректер жоқ	деректер жоқ	деректер жоқ

20 жылдағы бір тонна CO_2 құны: 600 001,25 ₸ (есептегі бағалау).

Тәуекелдер, шектеулер және қажетті тексерулер

Жіңішке жапырақты жиде: аязға орташа төзімділік: -4,2 п.т..

Тополь Болле (пирамидальный): аязға орташа төзімділік: -4,2 п.т..

Ель колючая: қуаңшылыққа сезімталдық: +0,5 п.т.; тұзға сезімталдық: -0,6 п.т.; тұздану төзімділіктен жоғары: -5 п.т.; сілтілі топырақ × түрдің сезімталдығы: +0,1 п.т..

Ағаш тәріздес қараған (сары қараған): бұта пішіні: -1 п.т..

Итшомыртты шырғанақ: бұта пішіні: -1 п.т..

Сары қарақат: бұта пішіні: -1 п.т..

Роза морщинистая: бұта пішіні: -1 п.т..

Очиток видный: гүл пішіні: +1,7 п.т..

Бархатцы (однолетник): гүл пішіні: +1,7 п.т.; тұзға сезімталдық: -0,6 п.т.; тұздану төзімділіктен жоғары: -4,7 п.т..

Лилейник: гүл пішіні: +1,7 п.т.; тұзға сезімталдық: -0,6 п.т.; тұздану төзімділіктен жоғары: -4,7 п.т..

Эхинацея пурпурная: гүл пішіні: +1,7 п.т.; тұзға сезімталдық: -0,6 п.т.; тұздану төзімділіктен жоғары: -4,7 п.т..

Ұйымдастырушының топырақ картасы жүктелмеген — синтетикалық қабат қолданылуда.

Шаң ұстау коэффициенті жоқ — шаң бойынша әсер есептелмеген.

Халық саны туралы деректер жоқ — бір тұрғынға шаққандағы жасыл екпелер есептелмеген.

Барлық мәндер бағалау және ұсыным сипатында; шешімді әкімдік маманы қабылдайды (ТТ 5.2).

Бірінші жылғы жерсіну — сарапшылық ережелерден алынған синтетикалық деректердегі логистикалық регрессия; Павлодар екпелері бойынша калибрленбеген. Кейінгі жылдар — сарапшылық төмендеу.

Ұйымдастырушының топырақ картасы алынғанға дейін топырақ синтетикалық қабатпен берілген.

Бағалар командаңың демо-анықтамалығынан алынған; әкімші оларды «Анықтамалықтар» бөлімінде өзгертеді.

Экологиялық әсер: ересек күйге дейінгі ұшарбас өсуі — 5 жылда 30%, 10 жылда 60%, 20 жылда 100%; 3 жылдағы жерсіну ескерілген.

Ұсынылатын шара: Топырақты жақсарту (гипс, шаю, дренаж). 1-жылдағы жерсіну 85% → 88%.

Дереккөздер

Сандар есеп бетінде қолданылатын analyzeZone есептеуінің нәтижелерінен алынған. Экспорт таңдалған аймақтарды олардың параметрлерімен қайта есептейді. Топырақ — синтетикалық қабат (демо); экологиялық әсер мен болжам — бағалау. mock немесе api режимінің өзі бастапқы деректердің дұрыстығын растамайды.

ev-osm-landuse [нақты деректер]. OpenStreetMap: landuse=grass / natural=grassland (контуры участков). https://www.openstreetmap.org/copyright. Дереккөз күні: 2026-10-27T16:01:40Z. Контур из OSM (ODbL). Загружено 2026-10-27T16:03:50.023Z. OSM не является официальным земельным реестром: отметка «газон» не означает, что участок свободен.

ev-osm-green [нақты деректер]. OpenStreetMap: парки, скверы, лес, деревья. https://www.openstreetmap.org/copyright. Дереккөз күні: 2026-10-27T16:03:50Z. Загружено 2026-10-27T16:04:21.501Z. Деревья в OSM нанесены неполно; отсутствие точки не доказывает отсутствие дерева.

ev-osm-context [нақты деректер]. OpenStreetMap: школы, детсады, поликлиники, остановки, здания, улицы. https://www.openstreetmap.org/copyright. Дереккөз күні: 2026-10-27T16:03:50Z. Загружено 2026-10-27T16:05:03.492Z. Используются центры объектов, а не точные контуры.

ev-team-formula [бағалау]. Формулы факторов команды Green Pavlodar (демонстрационная политика). URL көрсетілмеген. Дереккөз күні: көрсетілмеген. Пороговые расстояния и нормировки выбраны командой для демонстрации, научно не утверждены.

ev-team-species-notes [бағалау]. Сведения о видах, собранные командой (не проверены специалистом). URL көрсетілмеген. Дереккөз күні: көрсетілмеген. Качественные оценки «низкая/средняя/высокая» по общим описаниям видов. Требуют проверки дендрологом для условий Павлодара.

ev-team-soviet [бағалау]. Типовой ассортимент советского городского озеленения (обобщение команды). URL көрсетілмеген. Дереккөз күні: көрсетілмеген. Классические для городов СССР и Казахстана породы бульваров, дворов и живых изгородей. Обобщение команды, не нормативный перечень.

ev-pvl-zakon-2026 [нақты деректер]. Zakon.kz: «В Павлодаре обновляют зелёный фонд и высаживают новые аллеи». https://www.zakon.kz/sobytiia/6532027-taza-azastan-v-pavlodare-obnovlyayut-zelenyy-fond-i-vysazhivayut-novye-allei.html. Дереккөз күні: 2026-09-19T11:02:00Z. Зелёный пояс и мкр. Жастар: сосна, ель, берёза, рябина, можжевельник, клён татарский. Липа мелколистная: 819 деревьев на улицах за два года; по данным экспертной группы приживаемость 100%. Крупномеры с кроной.

ev-demo-prices [демо]. Демо-цены команды (не прайс питомника). URL көрсетілмеген. Дереккөз күні: көрсетілмеген. Указаны для 4 видов, чтобы показать расчёт ведомости. Остальные цены неизвестны — итог помечается как неполный.

Ағымдағы анықтамалықтағы бағалар мен коэффициенттердің дереккөздері (surv.* тек ережелермен салыстыруға қатысты):

price.tree — Ағаш көшеті (түр бағасы көрсетілмесе) [демо]. Демо-расценка команды. Заменить ценами питомника или сметными нормами.

price.tree.large — Ірі ағаш көшеті («ең жоғары әсер» нұсқасы) [демо]. Демо-расценка команды.

price.shrub — Бұта көшеті (түр бағасы көрсетілмесе) [демо]. Демо-расценка команды.

price.flower — Гүл көшеті (түр бағасы көрсетілмесе) [демо]. Демо-расценка команды.

soil.prep — Аумақ пен топырақты дайындау (топырақ, тыңайтқыштар) [демо]. Демо-расценка команды.

soil.salinity — Тұзданған топырақты жақсартуға үстеме (гипс, шаю, дренаж) [демо]. Демо-расценка команды.

work.tree — Ағаш отырғызу [демо]. Демо-расценка команды.

work.shrub — Бұта отырғызу [демо]. Демо-расценка команды.

work.flower — Гүл отырғызу [демо]. Демо-расценка команды.

delivery.share — Жеткізу [бағалау]. Допущение команды.

care.tree — Ағашты суару және күту [демо]. Демо-расценка команды.

care.shrub — Бұтаны суару және күту [демо]. Демо-расценка команды.

care.flower — Гүлзарды суару және күту [демо]. Демо-расценка команды.

eff.co2.tree — Ересек ағаштың CO_2 сіңіруі [бағалау]. Типичный диапазон 10–40 кг/год, середина ≈25 (Evertreen; One Tree Planted отмечает слабую обоснованность цифры 22 кг). Для уличных деревьев Кореи 7,6–99 кг в зависимости от вида. https://www.evertreen.com/news/how-much-co2-does-a-tree-absorb

eff.co2.shrub — Ересек бұтаның CO_2 сіңіруі [бағалау]. Допущение команды (~10% от дерева), источник не найден.

eff.o2.ratio — Сіңірілген 1 кг CO_2-ге шаққандағы оттегі [бағалау]. Стехиометрия фотосинтеза: 32/44 по массе ($6CO_2 \rightarrow 6O_2$).

eff.rain.tree — Ересек ағаш ұшарбасының жауын суын ұстауы [бағалау]. Уличные деревья Манхэттена, i-Tree: перехват кроной в среднем ≈2228 л/год (Forests, 2023). https://doaj.org/article/6e46780eb1a640218ded62f98825e193

eff.rain.shrub — Бұтаның жауын суын ұстауы [бағалау]. Допущение команды (~10% от дерева).

eff.cool.max — Аймақ толық көгалдандырылғандағы ауаның салқындауы [бағалау]. Систематический обзор: парки и скверы прохладнее окружения в среднем на 0,8–1 °C. https://research.bangor.ac.uk/en/publications/how-effective-is-greening-of-urban-areas-in-reducing-human-exposu/

eff.cool.canopy — Салқындау ең жоғары болатын ұшарбас үлесі [бағалау]. Допущение команды.

eff.dust.tree — Ересек ағаштың шаң ұстауы [бағалау]. Проверенный коэффициент не найден. Укажите значение из справочника организатора — до этого эффект по пыли не рассчитывается.

eff.population — Аймақтан 400 м радиустағы тұрғындар саны [бағалау]. Нет данных о населении по участкам (ТЗ 5.1). Зелень на жителя не рассчитывается.

care.water.tree — Жас ағашты суару көлемі [бағалау]. Ориентир команды для саженцев; уточнить у дендролога.

care.water.shrub — Бұтаны суару көлемі [бағалау]. Ориентир команды.

care.water.flower — Гүлзарды суару көлемі [бағалау]. Ориентир команды.

care.visits — Бригаданың рұқсат етілген шығу саны [бағалау]. Настройка специалиста.

surv.base — Қалыпты күтімдегі 1-жылдың базалық жерсінуі [бағалау]. Экспертное допущение команды. Модель не калибрована на данных Павлодара.

Отырғызу материалы: түрлердің атаулары мен бағалары қолданба каталогынан алынған; сипаттамаларды дендролог тексеруі қажет.

Шешім және қол қою

Шешім / ескертулер: _____

Лауазымы: _____ Қолы: _____ Аты-жөні: _____

Қол қойылған күн: _____